



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2018년12월21일
(11) 등록번호 10-1931615
(24) 등록일자 2018년12월17일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
A23N 17/00 (2006.01) B01F 15/02 (2006.01)
B01F 7/00 (2006.01) G01G 3/13 (2006.01)
G05D 1/00 (2006.01) G05D 1/02 (2006.01)
(52) CPC특허분류
A23N 17/007 (2013.01)
B01F 15/0288 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2017-0078039
(22) 출원일자 2017년06월20일
심사청구일자 2017년06월20일
(56) 선행기술조사문헌
KR101108525 B1*
KR1020150098508 A*
KR200140907 Y1*
KR2019930025388 U*
*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자
대한민국
(72) 발명자
박성민
경기도 화성시 동탄순환대로22길 14, 1228동 604호(청계동, 대원칸타빌 포레지움)
박범영
경기도 화성시 동탄중앙로 51, 621동 1404호(반송동, 동탄나루마을한화꿈에그린아파트)
(74) 대리인
특허법인필앤은지

전체 청구항 수 : 총 9 항

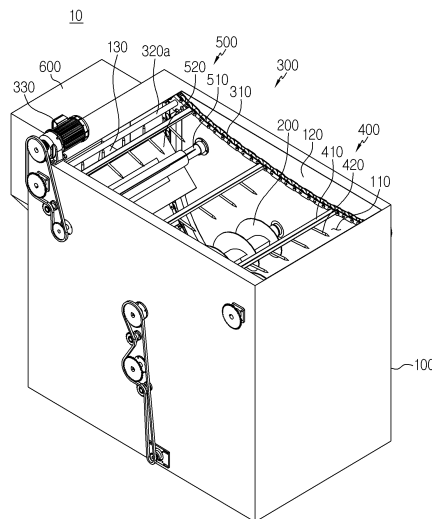
심사관 : 양경진

(54) 발명의 명칭 사료 배합 장치

(57) 요약

사료 배합 장치가 개시된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 사료 배합 장치는, 사료가 유입될 수 있도록 유입구가 형성된 본체; 본체에 결합되어 회전하며 사료를 분쇄하는 한 쌍의 스크류; 스크류의 단부가 결합된 본체 내측벽의 둘레를 따라 회전하는 회전부재; 및 회전부재에 결합되며, 회전부재의 회전에 연동되어 이동하면서 사료를 배합하는 사료배합부재를 포함한다.

대표도 - 도1



(52) CPC특허분류

B01F 7/00416 (2013.01)

G01G 3/13 (2013.01)

G05D 1/0088 (2013.01)

G05D 1/0234 (2013.01)

(72) 발명자

김상범

전라북도 전주시 덕진구 출판로 69, 608동 201호(장동, 호반베르디움 더센트럴 2)

박지후

충청남도 천안시 서북구 성환읍 신방1길 114

정하연

충청남도 천안시 동남구 문암1길 68, 103동 303호(안서동, 안서금호어울림아파트)

이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호 PJ01190401

부처명 농촌진흥청

연구관리전문기관 농촌진흥청

연구사업명 친환경안전농축산물생산기술개발

연구과제명 젓소 사료 영양수준에 따른 비육곡선 추정 및 한국젓소사양표준(2012) 검증 연구

기 여 율 1/1

주관기관 국립축산과학원

연구기간 2016.01.01 ~ 2017.12.31

명세서

청구범위

청구항 1

사료가 유입될 수 있도록 유입구가 형성된 본체;

상기 본체에 결합되어 회전하며 상기 사료를 분쇄하는 한 쌍의 스크류;

상기 스크류의 단부가 결합된 상기 본체 내측벽의 둘레를 따라 회전하는 회전부재; 및

상기 회전부재에 결합되며, 상기 회전부재의 회전에 연동되어 이동하면서 상기 사료를 배합하는 사료배합부재를 포함하고,

상기 한 쌍의 스크류는 상기 회전부재의 닫힌 공간 내부에 위치하도록 상기 본체의 중심부에서 상하로 배치되며,

상기 회전부재는,

상기 본체 내측벽 양측 각각의 둘레를 따라 회전하는 한 쌍의 체인;

상기 체인에 결합되는 체인구동축; 및

상기 체인구동축에 회전력을 제공하는 동력제공원을 포함하고,

상기 체인구동축은 한 쌍으로 마련되어 상기 체인의 양 단부에 각각 결합되며,

상기 사료배합부재는,

상기 한 쌍의 체인에 결합되는 연결바; 및

상기 연결바에 교차하는 방향으로 결합되어 상기 사료를 배합하는 배합로드를 포함하고,

상기 배합로드는 복수로 마련되어 미리 설정된 간격으로 상기 연결바에 결합되는 것을 특징으로 하는 사료 배합 장치.

청구항 2

삭제

청구항 3

제1항에 있어서,

상기 한 쌍의 스크류는 서로 반대 방향으로 회전하는 것을 특징으로 하는 사료 배합 장치.

청구항 4

삭제

청구항 5

삭제

청구항 6

삭제

청구항 7

제1항에 있어서,

상기 체인구동축의 하측에 배치되며, 상기 체인의 이동방향을 가이드하는 체인가이드를 더 포함하는 것을 특징

으로 하는 사료 배합 장치.

청구항 8

삭제

청구항 9

삭제

청구항 10

제1항에 있어서,

상기 본체에는 상기 사료가 배출될 수 있는 배출구가 형성되며,

상기 배출구에 근접하게 배치되어 상기 사료를 배출하는 임펠러부재를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 사료 배합 장치.

청구항 11

제10항에 있어서,

상기 임펠러부재는,

상기 본체에 회전가능하게 결합되는 임펠러축; 및

상기 임펠러축에 결합되어 회전하는 적어도 하나의 회전날개를 포함하는 것을 특징으로 하는 사료 배합 장치.

청구항 12

제10항에 있어서,

상기 배출구가 형성된 상기 본체의 외측에는 사료 저장 탱크가 결합된 것을 특징으로 하는 사료 배합 장치.

청구항 13

제1항에 있어서,

상기 본체에 결합되어 이동 가능하게 마련되며 자율 주행이 가능한 이동대차를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 사료 배합 장치.

청구항 14

제13항에 있어서,

상기 이동대차가 지면의 RFID를 인식하여 자율주행할 수 있도록, 상기 이동대차에는 RFID 리더기가 장착되어 있거나, 마그네틱 바를 인식할 수 있도록 마그네틱 리더가 장착되어 있는 것을 특징으로 하는 사료 배합 장치.

청구항 15

제13항에 있어서,

상기 사료의 무게를 측정할 수 있도록 상기 이동대차에는 로드셀이 결합되는 것을 특징으로 하는 사료 배합 장치.

발명의 설명

기술 분야

본 발명은, 사료 배합 장치에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 사료를 적절히 배합할 수 있을 뿐만 아니라 다양한 장소에 사료를 공급할 수 있는 사료 배합 장치를 제공하는 것이다.

배경 기술

[0001]

- [0002] 일반적으로 초식가축은 풀 등의 식물을 주식으로 하는 가축으로서, 지금까지 초식가축의 생산성을 높이기 위한 많은 노력이 있었으며, 이런 노력에 부응하여 양질의 사료를 만들기 위한 다양한 연구가 있었다. 사료로부터 초식가축의 에너지를 공급받고 그에 상응하는 부산물을 만들어 내는 것이 축산업인 이유로 인해, 사료생산 및 사료제공에 대한 다양한 연구가 되고 있다.
- [0003] 초식가축의 사료는 곡류의 혼합형태인 배합사료와 풀(청초), 건초(말린 풀), 사일리지(풀 담근먹이) 및 섬유질 배합사료(TMR, 조사료와 곡류의 혼합사료)로 분류되는데, 사료 배합 장치는 가축들이 먹기 편하도록 만들어주기 위해 상기 사료들을 적절히 분쇄하거나 섞어주는 장치이다.
- [0004] 종래 사료 배합 장치는 스크류가 구비되며, 스크류가 회전하면서 사료를 분쇄하면서 섞어주었다. 하지만, 스크류만으로는 사료를 적절히 배합하지 못하는 한계와 문제점이 있다.
- [0005] 또한, 종래 사료 배합 장치는 고정식으로 설치되거나, 또는 레일을 따라 이동하는 이동식으로 설치될 수 있는데, 이동식의 경우 레일을 설치하기 위해 과도한 비용이 필요하므로 통상 농가에서는 대용량 구조로 고정식을 사용하는게 보편적이다. 이러한 고정식 사료 배합 장치를 사용하는 소규모 농가에서는 사료를 배합하기 위한 장치와, 사료를 제공하기 위한 사료 급이 장치를 별도로 운영하고 있으므로, 이중으로 노동력이 필요하며, 이를 운영관리 하기 위해 상당한 부대비용이 발생하는 문제점이 있다.

선행기술문헌

특허문헌

- [0006] (특허문헌 0001) 대한민국 등록실용신안 등록번호 : 제20-0352199호(공고일자 : 2004년06월07일)

발명의 내용

해결하려는 과제

- [0007] 따라서, 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는, 사료를 적절히 배합하고 분쇄할 수 있는 사료 배합 장치를 제공하는 것이다.
- [0008] 또한, 저렴한 비용으로 다양한 장소에 사료를 공급할 수 있는 사료 배합 장치를 제공하는 것이다.

과제의 해결 수단

- [0009] 본 발명의 일 측면에 따르면, 사료가 유입될 수 있도록 유입구가 형성된 본체; 상기 본체에 결합되어 회전하며 상기 사료를 분쇄하는 한 쌍의 스크류; 상기 스크류의 단부가 결합된 상기 본체 내측벽의 둘레를 따라 회전하는 회전부재; 및 상기 회전부재에 결합되며, 상기 회전부재의 회전에 연동되어 이동하면서 상기 사료를 배합하는 사료배합부재를 포함하는 사료 배합 장치가 제공될 수 있다.
- [0010] 또한, 상기 한 쌍의 스크류는 상하로 배치될 수 있다.
- [0011] 그리고, 상기 한 쌍의 스크류는 서로 반대 방향으로 회전할 수 있다.
- [0012] 또한, 상기 한 쌍의 스크류는 상기 본체의 중심부에 배치될 수 있다.
- [0013] 그리고, 상기 회전부재는, 상기 본체 내측벽의 둘레를 따라 회전하는 체인; 상기 체인에 결합되는 체인구동축; 및 상기 체인구동축에 회전력을 제공하는 동력제공원을 포함할 수 있다.
- [0014] 또한, 상기 체인구동축은 한 쌍으로 마련되어 상기 체인의 양 단부에 각각 결합될 수 있다.
- [0015] 그리고, 상기 체인구동축의 하측에 배치되며, 상기 체인의 이동방향을 가이드하는 체인가이드를 더 포함할 수 있다.
- [0016] 또한, 상기 사료배합부재는, 상기 회전부재에 결합되는 연결바; 및 상기 연결바에 교차하는 방향으로 결합되어 상기 사료를 배합하는 배합로드를 포함할 수 있다.
- [0017] 그리고, 상기 배합로드는 복수로 마련되며, 복수의 상기 배합로드는 미리 설정된 간격으로 상기 연결바에 결합될 수 있다.

- [0018] 또한, 상기 본체에는 상기 사료가 배출될 수 있는 배출구가 형성되며, 상기 배출구에 근접하게 배치되어 상기 사료를 배출하는 임펠러부재를 더 포함할 수 있다.
- [0019] 그리고, 상기 임펠러부재는, 상기 본체에 회전가능하게 결합되는 임펠러축; 및 상기 임펠러축에 결합되어 회전하는 적어도 하나의 회전날개를 포함할 수 있다.
- [0020] 또한, 상기 배출구가 형성된 상기 본체의 외측에는 사료 저장 탱크가 결합될 수 있다.
- [0021] 그리고, 상기 본체에 결합되어 이동 가능하게 마련되며 자율 주행이 가능한 이동대차를 더 포함할 수 있다.
- [0022] 또한, 상기 이동대차가 지면의 RFID를 인식하여 자율주행할 수 있도록, 상기 이동대차에는 RFID 리더기가 장착되어 있거나, 마그네틱 바를 인식할 수 있도록 마그네틱 리더가 장착될 수 있다.
- [0023] 그리고, 상기 사료의 무게를 측정할 수 있도록 상기 이동대차에는 로드셀이 결합될 수 있다.

발명의 효과

- [0024] 따라서, 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는, 스크류와, 회전부재와, 사료배합부재를 통해 사료를 적절히 배합하고 분쇄할 수 있는 효과가 있다.
- [0025] 또한, RFID를 인식하여 자율적으로 주행가능한 이동대차를 통해 저렴한 비용으로 다양한 장소에 사료를 공급할 수 있는 효과가 있다.

도면의 간단한 설명

- [0026] 도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 사료 배합 장치의 전체 사시도이다.
- 도 2는 본 발명의 제1 실시예에 따른 사료 배합 장치의 부분 절개 사시도이다.
- 도 3은 본 발명의 제1 실시예에 따른 사료 배합 장치의 정면도이다.
- 도 4는 본 발명의 제1 실시예에 따른 사료 배합 장치의 정면의 단면도이다.
- 도 5는 본 발명의 제1 실시예에 따른 사료 배합 장치의 평면도이다.
- 도 6은 본 발명의 제1 실시예에 따른 사료 배합 장치의 측단면도이다.
- 도 7은 본 발명의 제1 실시예에 따른 사료 배합 장치에서 본체의 배출구를 도시한 도면이다.
- 도 8은 본 발명의 제2 실시예에 따른 사료 배합 장치의 전체 사시도이다.
- 도 9은 본 발명의 제2 실시예에 따른 사료 배합 장치에서 이동대차의 사시도이다.
- 도 10은 본 발명의 제2 실시예에 따른 사료 배합 장치에서 이동대차의 평면도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0027] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 따라 상세히 설명하기로 한다. 본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정해서 해석되어서는 아니되며, 발명자는 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야만 한다. 따라서, 본 명세서에 기재된 실시예와 도면에 도시된 구성은 본 발명의 가장 바람직한 일 실시예에 불과하고 본 발명의 기술적 사상을 모두 대변하는 것은 아니므로, 본 출원시점에 있어서 이들을 대체할 수 있는 다양한 균등물과 변형예들이 있을 수 있음을 이해하여야 한다.
- [0028] 도면에서 각 구성요소 또는 그 구성요소를 이루는 특정 부분의 크기는 설명의 편의 및 명확성을 위하여 과장되거나 생략되거나 또는 개략적으로 도시되었다. 따라서, 각 구성요소의 크기는 실제 크기를 전적으로 반영하는 것은 아니다. 관련된 공지기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우, 그러한 설명은 생략하도록 한다.
- [0029] 본 명세서에서 사용되는 '결합' 또는 '연결'이라는 용어는, 하나의 부재와 다른 부재가 직접 결합되거나, 직접 연결되는 경우뿐만 아니라 하나의 부재가 이음부재를 통해 다른 부재에 간접적으로 결합되거나, 간접적으로 연결되는 경우도 포함한다.

- [0030] 본 명세서에서 사용되는 사료는 가축에게 제공되는 다양한 사료를 포함할 수 있으며, 예를 들어, 대가축(젓소, 한우 등)의 사육용 사료중의 하나인 섬유질사료 즉, 조사료와 곡류의 혼합사료인 TMR 사료를 포함할 수 있다.
- [0031] 도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 사료 배합 장치의 전체 사시도이고, 도 2는 본 발명의 제1 실시예에 따른 사료 배합 장치의 부분 절개 사시도이며, 도 3은 본 발명의 제1 실시예에 따른 사료 배합 장치의 정면도이고, 도 4는 본 발명의 제1 실시예에 따른 사료 배합 장치의 정면의 단면도이며, 도 5는 본 발명의 제1 실시예에 따른 사료 배합 장치의 평면도이고, 도 6은 본 발명의 제1 실시예에 따른 사료 배합 장치의 측단면도이며, 도 7은 본 발명의 제1 실시예에 따른 사료 배합 장치에서 본체의 배출구를 도시한 도면이다.
- [0032] 도 1 내지 도 7을 참조하면, 본 발명의 제1 실시예에 따른 사료 배합 장치(10)는, 본체(100)와, 한 쌍의 스크류(200a, 200b)와, 회전부재(300)와, 사료배합부재(400)를 포함한다.
- [0033] 본체(100)는 사료가 유입될 수 있도록 유입구(110)가 형성된다. 본체(100)는 다양한 형상을 가질 수 있으며, 예를 들어 육면체 형상을 가질 수 있다. 다만 본체(100)의 형상이 이에 한정되는 것은 아니다.
- [0034] 본체(100)에는 다양한 위치에 유입구(110)가 형성될 수 있으며, 예를 들어 도 1에서와 같이 본체(100)의 상측에 유입구(110)가 형성될 수 있다. 사료는 본체(100)에 형성된 유입구(110)를 통해 본체(100) 내부로 유입된다. 그리고, 본체(100)에는 사료가 배출될 수 있는 배출구(130)가 형성될 수 있다. 즉, 본체(100)에 형성된 배출구(130)를 통해 분쇄와 배합이 완료된 사료가 배출될 수 있다.
- [0035] 한편, 본체(100)에는 스크류(200)와 회전부재(300)와 사료배합부재(400)가 배치되고 본체(100) 내부에서 사료가 분쇄되어 배합될 수 있도록 본체(100) 내부에는 중공이 형성될 수 있다.
- [0036] 스크류(200)는 한 쌍으로 마련되며, 본체(100)에 결합되어 회전하면서 사료를 분쇄한다. 여기서, 사료는 스크류(200a, 200b)에 의해 분쇄될 뿐만 아니라 분쇄되면서 섞인다.
- [0037] 한 쌍의 스크류(200a, 200b)는 본체(100)의 중심부에서 상하로 배치(도 2 참조)될 수 있다. 종래 사료 배합 장치의 경우 한 쌍의 스크류가 상하 수직 방향이 아닌 수평 방향으로 배치되어 있으므로 상측으로부터 중력에 의해 떨어지는 사료의 배합에 한계가 있었다. 하지만, 본 발명의 제1 실시예에 따른 사료 배합 장치(10)는 한 쌍의 스크류(200a, 200b)가 상하로 배치되므로 종래 수평 방향으로 배치되는 한 쌍의 스크류보다 상대적으로 하측에 위치하고 있는 사료에 대해서도 분쇄와 배합이 가능하다. 이 경우, 상하 수직 방향으로 배치된 한 쌍의 스크류(200a, 200b)는 종래 수평 방향으로 배치된 한 쌍의 스크류에 비해 좌우 방향으로 위치한 사료에 대해서는 배합 효율이 떨어질 수 있지만, 본 발명의 제1 실시예에 따른 사료 배합 장치(10)는 후술하는 회전부재(300)와 사료배합부재(400)에 의해 사료가 전체적으로 회전하면서 섞일 수 있으므로, 한 쌍의 스크류(200a, 200b)를 상하 수직 방향으로 배치하더라도 좌우 방향으로 위치하고 있는 사료에 대해서도 배합이 가능한 효과가 있다.
- [0038] 한 쌍의 스크류(200a, 200b)는 원활한 분쇄를 위해 서로 반대 방향으로 회전하도록 마련될 수도 있다. 다만, 한 쌍의 스크류(200a, 200b)의 회전 방향이 반드시 서로 반대 방향일 필요는 없으며, 사료가 스크류(200)에 걸린 경우를 해결하기 위해 또는 다양한 경우에 필요시 한 쌍의 스크류(200a, 200b)는 서로 동일한 방향으로 회전할 수도 있고, 한 쌍의 스크류(200a, 200b) 중 하나만 회전하도록 마련될 수도 있다. 여기서, 한 쌍의 스크류(200a, 200b)는 각종 모터에 각각 연결될 수도 있고, 한 쌍의 스크류(200a, 200b) 중 어느 하나의 스크류가 하나의 모터에 직접 연결되고, 한 쌍의 스크류(200a, 200b) 중 다른 하나의 스크류는 풀리 및 벨트, 또는 기어를 사용하여 회전가능하게 연결될 수도 있다.
- [0039] 회전부재(300)는 스크류(200)의 단부가 결합된 본체 내측벽(120)의 둘레를 따라 회전하도록 마련된다(도 4 참조). 즉, 회전부재(300)가 회전하면서 스크류(200)와 간섭되지 않도록 스크류(200)의 회전축의 단부가 회전부재(300)의 단힌 공간 내부에 위치할 수 있다.
- [0040] 회전부재(300)는 체인(310)과, 체인구동축(320)과, 동력제공원(330)을 포함하며, 체인가이드(340)를 더 포함할 수 있다.
- [0041] 체인(310)은 본체 내측벽(120)의 둘레를 따라 회전하도록 마련된다. 즉, 체인(310)은 본체 내측벽(120)을 따라 단힌 공간을 형성할 수 있으며, 스크류(200)의 회전축의 단부가 체인(310)의 단힌 공간 내부에 위치할 수 있다. 체인(310)은 한 쌍으로 마련되며(도 6 참조), 서로 마주보도록 배치된 본체(100) 내측벽(120)의 양측에 각각 배치될 수 있다.
- [0042] 체인구동축(320)은 체인(310)에 결합되어 회전하며, 체인구동축(320)이 회전하면 체인구동축(320)에 결합된 체인(310)도 함께 회전한다. 도 4 및 도 5를 참조하면, 체인구동축(320a, 320b)은 한 쌍으로 마련되어 체인(310)

의 양 단부에 각각 결합될 수 있다. 다만, 체인구동축(320)의 개수는 보다 다양할 수 있다. 한 쌍의 체인구동축(320)이 체인(310)의 양 단부의 상측에 각각 결합되어 회전하며, 체인(310)은 본체 내측벽(120)의 둘레를 따라 회전한다.

[0043] 동력제공원(330)은 체인구동축(320)에 결합되어 체인구동축(320)에 회전력을 제공할 수 있다(도 2 참조). 동력제공원(330)은 각종 모터로 마련될 수 있다. 즉, 동력제공원(330)으로부터 제공된 동력에 의해 체인구동축(320)이 회전하면, 체인구동축(320)에 결합된 체인(310)이 본체 내측벽(120)의 둘레를 따라 회전한다.

[0044] 체인가이드(340)는 체인구동축(320)의 하측에 배치되며, 체인(310)의 이동방향을 가이드할 수 있다(도 4 참조). 즉, 체인가이드(340)는 체인(310)이 소정 형상을 유지하면서 계속적으로 회전할 수 있도록 일종의 가이드 라인을 설정할 수 있다. 이에 의해, 체인(310)은 체인가이드(340)를 따라 회전하면서 회전 중 스크류(200)와의 간섭이 방지될 수 있다.

[0045] 사료배합부재(400)는 회전부재(300)에 결합된다(도 1 및 도 2 참조). 그리고, 사료배합부재(400)는 회전부재(300)의 회전에 연동되어 이동하면서 사료를 전체적으로 배합한다.

[0046] 사료배합부재(400)는 연결바(410)와, 배합로드(420)를 포함할 수 있다.

[0047] 연결바(410)는 양 단부가 한 쌍의 체인(310)에 각각 결합되며 한 쌍의 체인(310)이 회전하면 한 쌍의 체인(310)을 따라 이동한다. 여기서, 연결바(410)는 다양한 재질로 형성될 수 있으며, 소정의 강성을 위해 금속재질로 제작될 수 있다. 다만 이에 한정되는 것은 아니며 소정 강성을 확보할 수 있다면 다양한 복합재료로 제작될 수도 있다. 연결바(410)는 하나 이상으로 마련될 수 있으며 연결바(410)에는 배합로드(420)가 결합된다.

[0048] 배합로드(420)는 연결바(410)에 교차하는 방향, 예를 들어 연결바(410)에 수직인 방향으로 결합되어 사료를 배합한다. 배합로드(420)는 복수로 마련될 수 있으며, 복수의 배합로드(420)는 미리 설정된 간격으로 연결바(410)에 결합될 수 있다. 즉, 연결바(410)와 배합로드(420)는 전체적으로 갈퀴 형상으로 형성될 수 있다. 이에 의해, 체인(310)이 회전하면 체인(310)에 결합된 연결바(410)가 이동하며, 연결바(410)에 결합된 복수의 배합로드(420)가 체인(310)의 회전에 연동되어 본체(100) 내부에서 상하로 크게 회전하면서 사료를 섞어 배합한다.

[0049] 임펠러부재(500)는 본체(100)의 배출구(130)에 근접하게 배치되어 분쇄되고 배합된 사료를 배출하도록 마련된다(도 7 참조). 임펠러부재(500)는 임펠러축(510)과, 회전날개(520)를 포함할 수 있다. 임펠러축(510)은 본체(100)에 회전가능하게 결합된다. 그리고, 회전날개(520)는 하나 이상으로 마련되어 임펠러축(510)에 결합되어 회전한다. 즉, 임펠러축(510)이 회전하면 임펠러축(510)에 결합된 회전날개(520)도 회전하게 되며, 회전날개(520)가 회전하면서 분쇄와 교반이 완료된 사료를 배출구(130)를 통해 본체(100)의 외부로 배출한다. 임펠러부재(500)는 회전부재(300)의 동력제공원(330)에 기아 또는, 풀리 및 벨트에 의해 연결되어 회전력을 제공받을 수 있고(도 2 참조), 또는 회전부재(300)의 동력제공원(330)과 다른 별도의 모터 등에 연결되어 회전력을 제공받을 수 있다. 즉, 하나의 모터를 사용하여 회전부재(300)와 임펠러부재(500)를 모두 회전시키도록 마련될 수 있고, 또는 복수의 모터가 회전부재(300)와 임펠러부재(500)에 각각 연결될 수도 있다.

[0050] 사료 저장 탱크(600)는 도 3을 참조하면, 배출구(130)가 형성된 본체(100)의 외측에 결합될 수 있다. 즉, 분쇄와 교반이 완료된 사료가 임펠러부재(500)에 의해 배출구(130)를 통해 본체(100)의 외부로 배출되면 사료 저장 탱크(600)로 이동하여 사료 저장 탱크(600)에 일시적으로 저장된다. 여기서, 사료 저장 탱크(600)에는 개폐 가능한 개폐도어(610)가 설치될 수 있고, 무게를 측정할 수 있는 로드셀과 같은 무게 측정 장비(미도시)가 결합될 수 있다. 즉, 사료 저장 탱크(600)에 저장된 사료의 무게가 미리 설정된 값인 경우 개폐도어(610)를 개방하여 사료 수용 용기(620) 등으로 사료를 공급할 수 있으며, 이에 의해 사료의 정량 공급이 가능한 효과가 있다.

[0051] 이하, 본 발명의 제1 실시예에 따른 사료 배합 장치(10)의 작용 및 효과에 대해 설명한다.

[0052] 본체(100)에는 사료가 유입될 수 있는 유입구(110)와, 분쇄 및 교반이 완료된 사료가 배출될 수 있는 배출구(130)가 형성되어 있다. 유입구(110)는 본체(100)의 상측에 형성될 수 있다. 그리고, 본체(100)의 중심부에는 한 쌍의 스크류(200a, 200b)가 상하 방향으로 배치되고, 한 쌍의 체인(310)이 본체(100) 내측벽(120)의 양측에 서로 마주보도록 배치되며, 한 쌍의 체인(310)은 체인구동축(320)에 결합되어 본체 내측벽(120)의 둘레를 따라 회전한다. 여기서 체인(310)에는 연결바(410)가 결합되고 연결바(410)에는 배합로드(420)가 결합되어 있으므로, 체인(310)이 회전하면 연결바(410)와 배합로드(420)가 이동하면서 본체(100) 내부의 다양한 부분에 위치하고 있는 사료를 섞어서 배합한다. 그리고, 본체(100) 내부의 한 쌍의 스크류(200a, 200b)는 회전부재(300)와 사료배합부재(400)에 의해 배합되는 사료를 분쇄하며 또한 섞는다. 이에 의해 사료를 적절히 배합하고 분쇄할 수 있다. 이후, 분쇄와 배합이 완료된 사료는 배출구(130)에 근접하게 위치하고 있는 임펠러부재(500)에 의해 배출

구(130)를 통해 배출되어 사료 저장 탱크(600)로 이동하며, 사료 저장 탱크(600)에 저장된 사료가 로드셀(미도시)에 의해 미리 설정된 값의 무게를 가지는 것으로 측정되면 사료 저장 탱크(600)로부터 가축에게 공급될 수 있다. 이에 의해 정량의 사료 공급이 가능하다.

[0053] 본체(100)의 유입구(110)를 통해 유입된 사료는 한 쌍의 스크류(200a, 200b)에 분쇄와 배합이 가능하며, 체인(310)을 따라 상하로 크게 회전하는 배합로드(420)가 본체(100) 내부의 다양한 부분에 위치하고 있는 사료를 섞게 된다. 즉, 사료는 기본적으로 회전부재(300)와 사료배합부재(400)에 의해 계속적으로 섞이면서 본체(100)의 중심부로 이동하여 스크류(200)에 의해 분쇄와 배합이 되므로 본체(100) 내부의 전체 부분에 위치한 사료가 골고루 섞이고 분쇄될 수 있는 효과가 있다.

[0054] 도 8은 본 발명의 제2 실시예에 따른 사료 배합 장치의 전체 사시도이고, 도 9은 본 발명의 제2 실시예에 따른 사료 배합 장치에서 이동대차의 사시도이며, 도 10은 본 발명의 제2 실시예에 따른 사료 배합 장치에서 이동대차의 평면도이다.

[0055] 이하, 도면을 참조하여 본 발명의 제2 실시예에 따른 사료 배합 장치(10)의 작용 및 효과에 대해 설명하되, 본 발명의 제1 실시예에 따른 사료 배합 장치(10)에서 설명한 내용과 공통되는 부분은 전술한 설명으로 대체한다.

[0056] 본 발명의 제2 실시예의 경우 이동대차(700)가 본체(100)에 결합된다는 점에서 제1 실시예와 차이가 있다.

[0057] 도 8 내지 도 10을 참조하면, 이동대차(700)는 본체(100)에 결합되어 자율 주행에 의해 이동 가능하게 마련되며, 본체(100)를 다양한 장소로 이동하여 적절한 장소에 사료를 공급할 수 있도록 마련된다. 종래 사료 배합 장치의 경우 고정식 또는 레일을 통한 이동식으로 사용되었지만 고정식의 경우 사료를 이동시키는 것이 용이하지 않아 제한적으로 사용되었고, 레일을 통해 사료 배합 장치를 이동하는 경우 레일 설치에 상당한 비용이 발생하는 문제점이 있었다. 하지만, 본 발명의 제2 실시예의 경우 자율 주행이 가능한 이동대차(700)가 본체(100)에 결합되므로, 종래 레일을 설치하는 비용보다 저렴한 비용으로 다양한 장소에 사료를 공급할 수 있는 효과가 있다.

[0058] 이를 위해 지면에는 RFID가 설치될 수 있고, 이동대차(700), 예를 들어 이동대차(700)의 하측에는 지면의 RFID를 인식하여 자율주행할 수 있도록 RFID 리더기(710)가 장착될 수 있다. 즉, 이동대차(700)에 설치된 RFID 리더기(710)가 지면에 설치된 RFID를 인식하여 이동 위치를 제어할 수 있다. 또한, 이동대차(700)에는 지면에 설치된 마그네틱 바를 인식할 수 있도록 마그네틱 리더(미도시)가 장착될 수 있다.

[0059] 이에 의해, 본 발명의 제2 실시예에 따른 사료 배합 장치(10)는 이동대차(700)가 일반적인 지면을 따라 자율 주행하면서 소정 위치에 정확한 양의 사료를 공급할 수 있다. 이 경우 레일 설치가 불필요하여 비용이 절감되는 효과가 있다.

[0060] 한편, 이동대차(700)에는 무게를 측정할 수 있도록 로드셀(720)이 결합될 수 있으며, 사료의 잔량과 공급되는 상태를 실시간으로 확인할 수 있다.

[0061] 그리고, 이동대차(700)에는 주변 지형지물에 대한 정보를 스캔하여 장애물이나 사람의 존재유무를 확인하고 회전시 회전 간섭을 검사할 수 있도록 레이저 스캔 센서(미도시)가 장착될 수 있다. 또는, 가축이나 사용자의 안전을 확보할 수 있도록 터치센서(미도시)로 작동가능하며, 가축이나 사용자에게 의해 터치가 인식되면 비상정지가 가능하도록 마련될 수 있다. 그리고, 기존의 경로를 이용할 수 있도록 마그네틱 센서(미도시)가 장착될 수도 있다. 또한, 이동대차(700)에는 컨트롤러와 통신 가능하도록 통신 시스템(미도시)이 설치될 수 있다.

[0062] 한편, 도 9 내지 도 10에서는 이동대차(700)에 4개의 바퀴가 장착되어 있지만, 바퀴의 개수는 다양할 수 있다. 예를 들어, 이동대차(700)는 1개의 전륜과 2개의 후륜으로 마련되어 총 3개의 바퀴를 구비할 수 있으며, 이 경우, 전진과 후진 뿐만 아니라 제자리에서 선회가능하도록 마련될 수 있다. 이에 의해 측사 등의 좁은 공간에서도 자유롭게 주행가능한 효과가 있다.

[0063] 이 상에서 본 발명은 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 본 발명은 이것에 의해 한정되지 않으며 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 본 발명의 기술사상과 아래에 기재될 특허청구범위의 균등범위 내에서 다양한 수정 및 변형이 가능함은 물론이다.

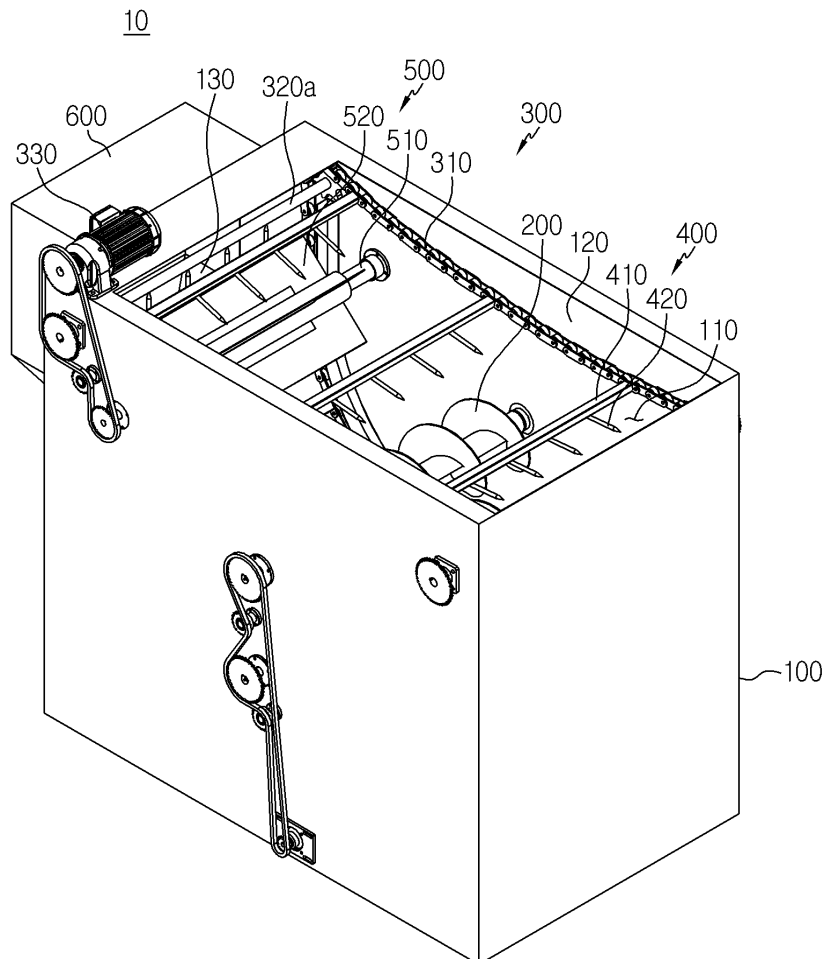
부호의 설명

[0064] 10 : 사료 배합 장치 100 : 본체

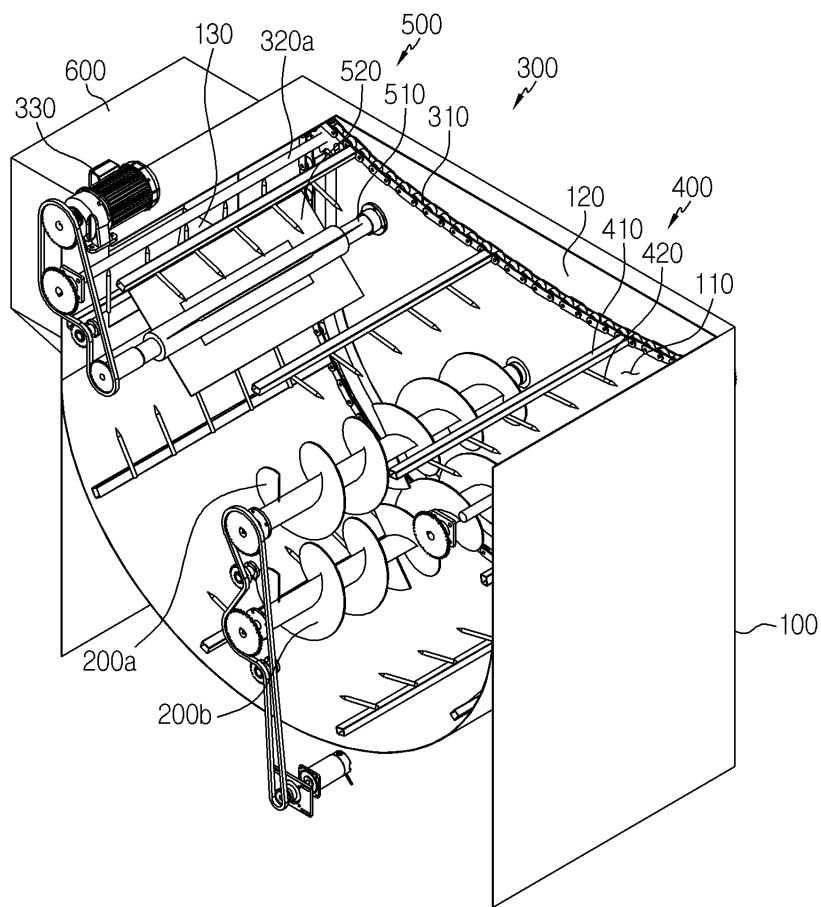
110 : 유입구	120 : 본체 내측벽
130 : 배출구	200 : 스크류
300 : 회전부재	310 : 체인
320 : 체인구동축	330 : 동력제공원
340 : 체인가이드	400 : 사료배합부재
410 : 연결바	420 : 배합로드
500 : 임펠러부재	510 : 임펠러축
520 : 회전날개	600 : 사료 저장 탱크
700 : 이동대차	710 : RFID 리더기
720 : 로드셀	

도면

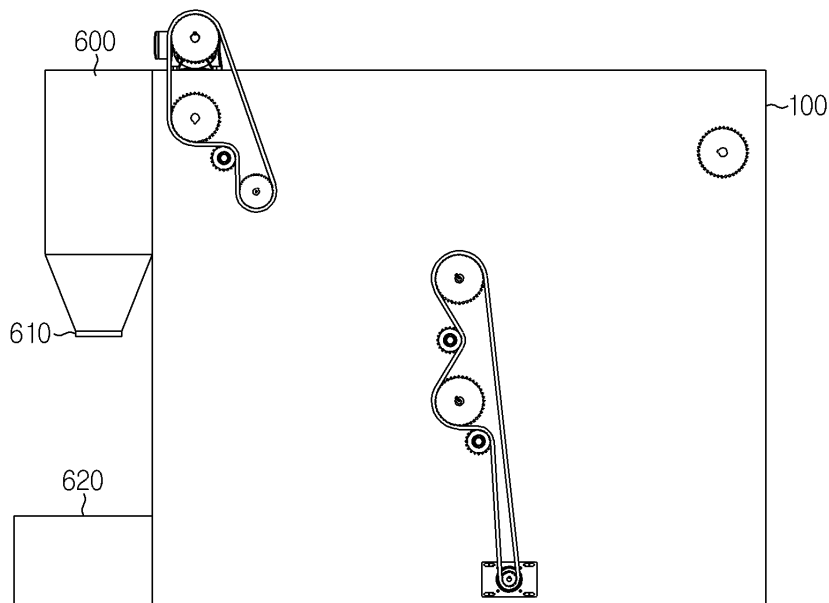
도면1



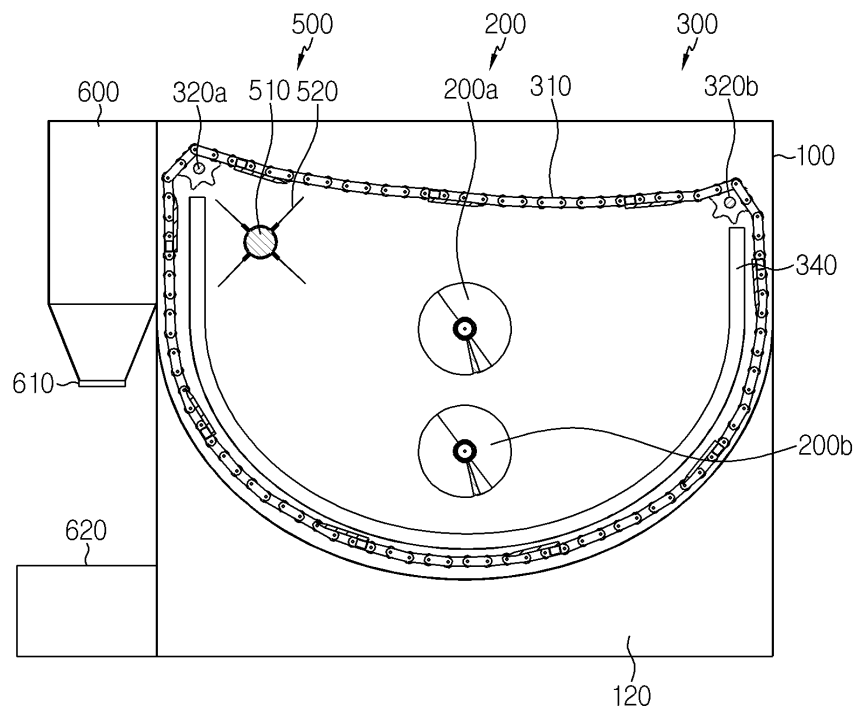
도면2



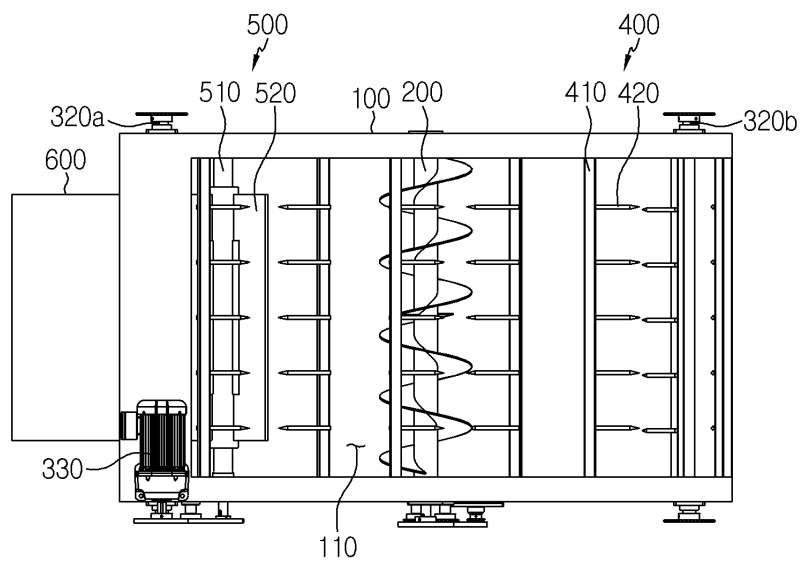
도면3



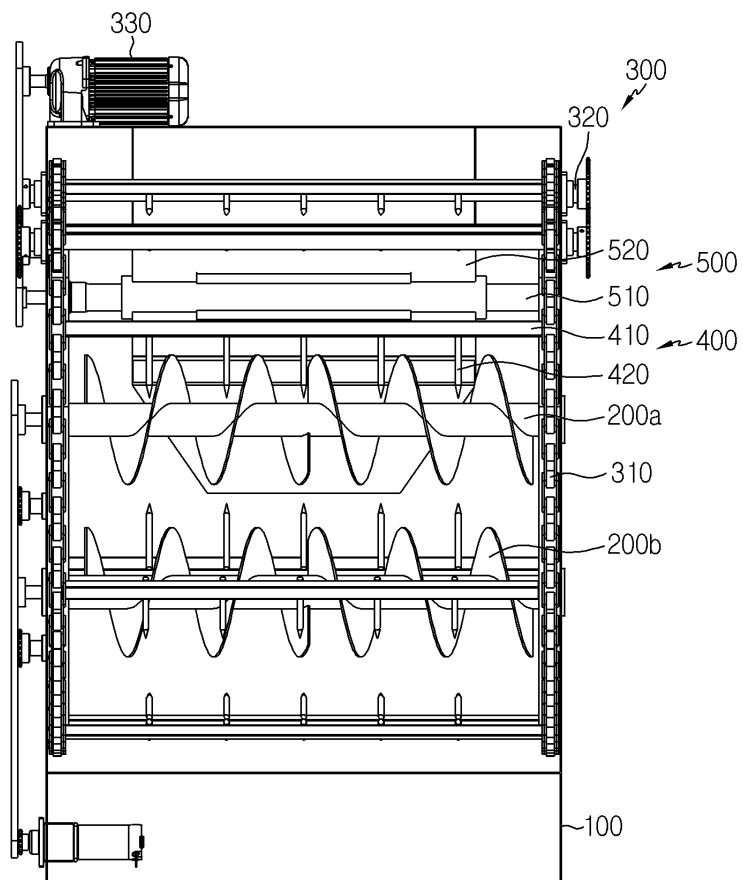
도면4



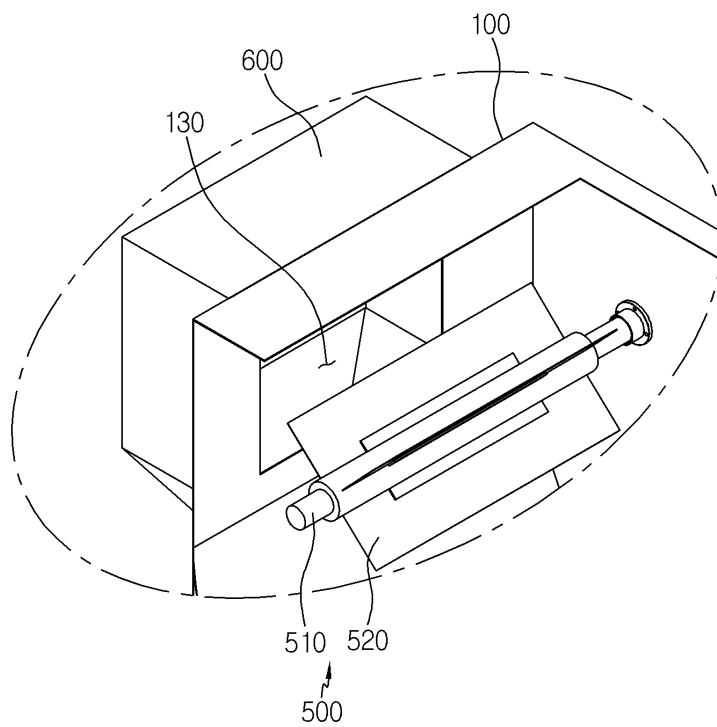
도면5



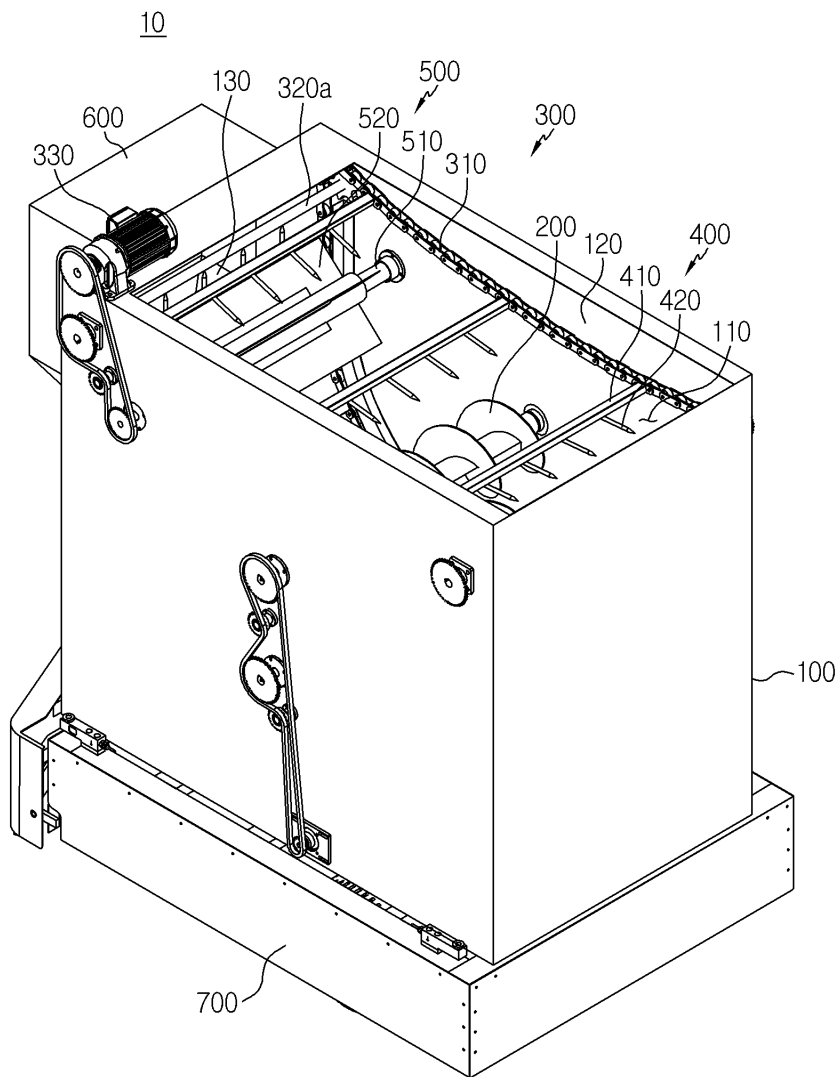
도면6



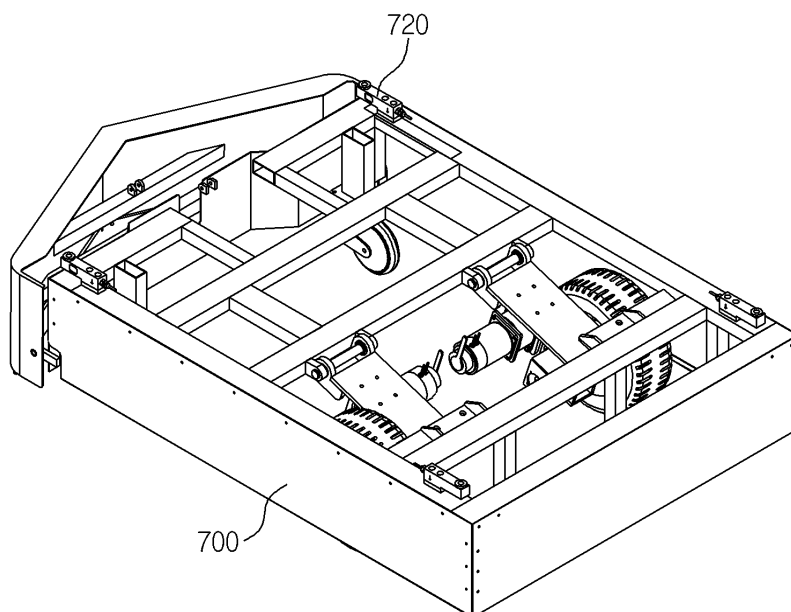
도면7



도면8



도면9



도면10

